

No-determinismo

Clase 03

IIC2223 / IIC2224

Prof. Cristian Riveros

Outline

Autómatas no-deterministas

Comparación con DFA

Outline

Autómatas no-deterministas

Comparación con DFA

¿qué significa “no-determinismo”?

*“Indeterminism is the concept that events (certain events, or events of certain types) are not caused **deterministically** (cf. causality) by prior events. It is the opposite of determinism and related to chance. It is highly relevant to the philosophical problem of **free will**.”*

Wikipedia

¿por qué nuestros autómatas son deterministas?

Definición

Un autómata finito **determinista** (DFA) es una estructura:

$$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$$

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto de input.
- $\delta : Q \times \Sigma \rightarrow Q$ es la **función de transición**.
- $q_0 \in Q$ es el estado inicial.
- $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales (o aceptación).

¿qué sería un autómata finito **no-determinista**?

Autómata finito no-determinista

Definición

Un autómata finito **no-determinista** (NFA) es una estructura:

$$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$$

- Q es un conjunto finito de estados.
- Σ es el alfabeto de input.
- $F \subseteq Q$ es el conjunto de estados finales (o aceptación).

+

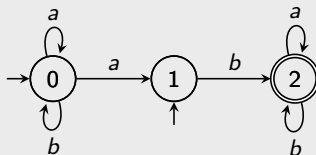
- $\Delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ es la **relación de transición**.
- $I \subseteq Q$ es un **conjunto de estados iniciales**.

Autómata finito no-determinista

Ejemplo

- $Q = \{0, 1, 2\}$
- $\Sigma = \{a, b\}$
- $\Delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ se define como:

$$\begin{aligned}\Delta = \{ & (0, a, 0), \\ & (0, a, 1), \\ & (0, b, 0), \\ & (1, b, 2), \\ & (2, a, 2), \\ & (2, b, 2) \}\end{aligned}$$



- $I = \{0, 1\}$
- $F = \{2\}$

¿cómo ejecuto un autómata no-determinista?

Sea:

- Un autómata finito no-determinista $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$.
- El input $w = a_1 a_2 \dots a_n \in \Sigma^*$.

Una **ejecución** (o run) ρ de $\mathcal{A}$ sobre w es una secuencia:

$$\rho : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

- $p_0 \in I$
- para todo $i \in \{0, \dots, n-1\}$, $(p_i, a_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta$.

Una ejecución ρ de $\mathcal{A}$ sobre w es de **aceptación** si:

$$p_n \in F.$$

Desde ahora hablaremos de **las ejecuciones** de $\mathcal{A}$ sobre w

Lenguaje aceptado por un autómata no-determinista

Sea un autómata $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ y $w \in \Sigma^*$.

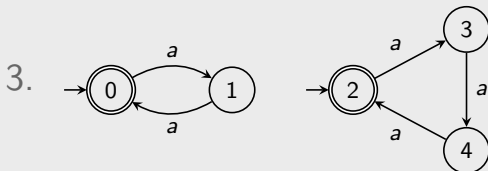
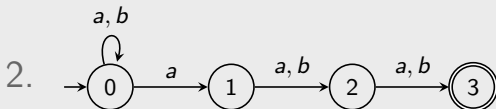
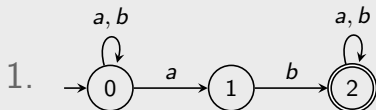
Definiciones

- $\mathcal{A}$ **acepta** w si **existe** una ejecución de $\mathcal{A}$ sobre w que es de aceptación.
- $\mathcal{A}$ **rechaza** w si **todas** las ejec. de $\mathcal{A}$ sobre w **NO** son de aceptación.
- El **lenguaje aceptado** por $\mathcal{A}$ se define como:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \{w \in \Sigma^* \mid \mathcal{A} \text{ acepta } w\}$$

Lenguaje aceptado por un autómata no-determinista

¿qué lenguaje acepta cada autómata no-determinista?



Interpretación de la relación de transición

Un autómata finito **no-determinista** (NFA) es una estructura:

$$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$$

1. $\Delta \subseteq Q \times \Sigma \times Q$ es la **relación de transición**.

*" $(q, a, p) \in \Delta$ entonces existe una transición desde **q** a **p** al leer **a**."*

2. $I \subseteq Q$ es un **conjunto de estados iniciales**.

*" $p \in I$ entonces **p** es un posible estado inicial del autómata."*

Interpretación de la relación de transición

Un autómata finito **no-determinista** (NFA) es una estructura:

$$\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$$

Otra definición equivalente:

1'. $\Delta : Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ es una **función de transición**.

" $q \in \Delta(p, a)$ entonces

q es un posible estado que puedo llegar desde p al leer a ."

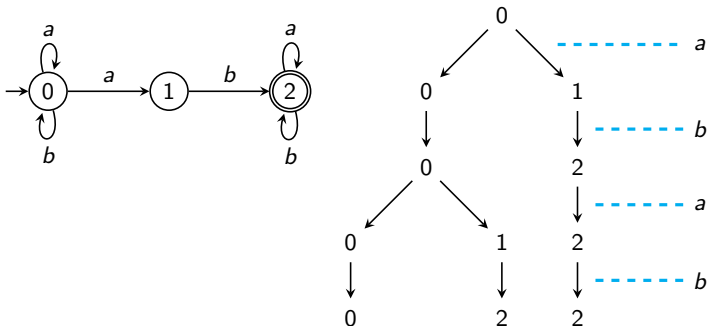
Esta última definición es la que posiblemente verán en libros

Interpretación del no-determinismo

El **no-determinismo** puede ser visto como:

1. Paralelización infinita.

- Cada ejecución es un thread distinto.



2. "Guessing and Verifying" (adivinar y verificar).

Interpretación del no-determinismo

El no-determinismo **NO debe ser visto** como:

- explícitamente como el **indeterminismo** o “libre albedrío”.
 - Para un input, un NFA siempre produce el mismo resultado.
- comportamiento **aleatorio** del autómata.

Outline

Autómatas no-deterministas

Comparación con DFA

¿qué tan poderoso es el no-determinismo en autómatas?

$$\text{DFA} \subseteq \text{NFA}$$

Dado un autómata finito determinista $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \delta, q_0, F)$ podemos construir un autómata finito no-determinista:

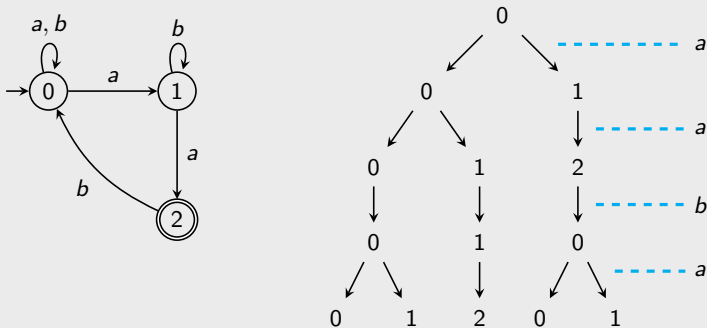
$$\mathcal{A}' = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$$

- $(p, a, q) \in \Delta$ si, y solo si, $\delta(p, a) = q$.
- $I = \{q_0\}$.
- $\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}')$.

¿ DFA $\not\subseteq$ NFA ?

¿qué tan poderoso es el no-determinismo en autómatas?

Ejemplo



¿puede un autómata determinista almacenar **todas** las ejecuciones?

¿qué tan poderoso es el no-determinismo en autómatas?

Teorema

Para todo autómata finito no-determinista $\mathcal{A}$, existe un autómata determinista $\mathcal{A}'$ tal que:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}')$$

En otras palabras, DFA $\equiv$ NFA.

Ambos modelos computan lo mismo

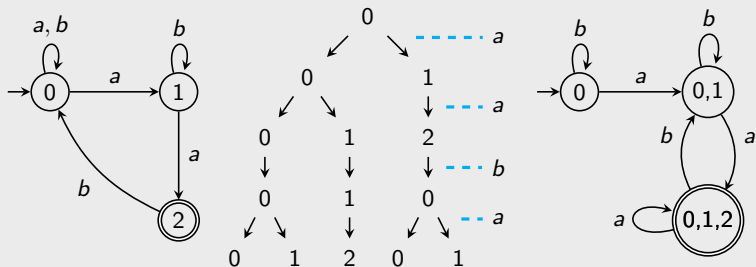
Demostración

Para demostrar este resultado, construiremos la “determinación” del autómata no-determinista $\mathcal{A}$.

Idea de determinización

“Almacenar en el autómata determinista todos los estados actuales de las ejecuciones en curso (sin repetidos).”

Ejemplo



Determinización (subset construction)

Formalización

Para un autómata no-determinista $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$, definimos el autómata determinista (**determinización** de $\mathcal{A}$):

$$\mathcal{A}^{\text{det}} = (2^Q, \Sigma, \delta^{\text{det}}, q_0^{\text{det}}, F^{\text{det}})$$

■ $2^Q = \{S \mid S \subseteq Q\}$ es el conjunto potencia de Q .

■ $q_0^{\text{det}} = I$.

■ $\delta^{\text{det}} : 2^Q \times \Sigma \rightarrow 2^Q$ tal que:

$$\delta^{\text{det}}(S, a) = \{q \in Q \mid \exists p \in S. (p, a, q) \in \Delta\}$$

■ $F^{\text{det}} = \{S \in 2^Q \mid S \cap F \neq \emptyset\}$.

Determinización (subset construction)

Proposición

Dado un autómata no-determinista $\mathcal{A} = (Q, \Sigma, \Delta, I, F)$ se tiene que:

$$\mathcal{L}(\mathcal{A}) = \mathcal{L}(\mathcal{A}^{\text{det}})$$

¿cómo demostramos que ambos autómatas definen el mismo lenguaje?

Determinización (subset construction)

Demostración: $\mathcal{L}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}^{\text{det}})$

Sea $w = a_1 a_2 \dots a_n \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$.

Existe una ejecución ρ de $\mathcal{A}$ sobre w :

$$\rho : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} p_n$$

- $p_0 \in I$.
- $(p_i, a_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta \quad \forall i \in [0, n-1]$.
- $p_n \in F$.

Como $\mathcal{A}^{\text{det}}$ es determinista, entonces existe una ejec. ρ' de $\mathcal{A}^{\text{det}}$ sobre w :

$$\rho' : S_0 \xrightarrow{a_1} S_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} S_n$$

- $S_0 = I$.
- $\delta^{\text{det}}(S_i, a_{i+1}) = S_{i+1} \quad \forall i \in [0, n-1]$.

¿qué debemos demostrar?

Determinización (subset construction)

Demostración: $\mathcal{L}(\mathcal{A}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A}^{\text{det}})$

PD: $p_i \in S_i$ para todo $i \in [n]$.

Por **inducción** sobre i .

Caso base: $p_0 \in S_0$ ✓

(¿por qué?)

Inducción: Suponemos que $p_i \in S_i$ y demostramos para $i + 1$.

- $\delta^{\text{det}}(S_i, a_{i+1}) = S_{i+1} = \{q \in Q \mid \exists p \in S_i. (p, a, q) \in \Delta\}$ y
- $(p_i, a_{i+1}, p_{i+1}) \in \Delta$.

Entonces $p_{i+1} \in S_{i+1}$. ✓

(¿por qué?)

Como $p_n \in S_n \stackrel{?}{\Rightarrow} S_n \cap F \neq \emptyset \stackrel{?}{\Rightarrow} S_n \in F^{\text{det}}$.

Por lo tanto, $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A}^{\text{det}})$.

Determinización (subset construction)

Demostración: $\mathcal{L}(\mathcal{A}^{\text{det}}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A})$

Sea $w = a_1 a_2 \dots a_n \in \mathcal{L}(\mathcal{A}^{\text{det}})$.

Existe una ejecución ρ de $\mathcal{A}^{\text{det}}$ sobre w :

$$\rho : S_0 \xrightarrow{a_1} S_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_n} S_n$$

- $S_0 = I$.

- $\delta^{\text{det}}(S_i, a_{i+1}) = S_{i+1} \quad \forall i \in [0, n-1]$.

- $S_n \in F^{\text{det}}$.

$$(S_n \cap F \neq \emptyset)$$

¿cómo demostramos una **ejecución de aceptación** de $\mathcal{A}$ sobre w ?

Determinización (subset construction)

Demostración: $\mathcal{L}(\mathcal{A}^{\text{det}}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A})$

PD: Para todo $i \leq n$ y para todo $p \in S_i$, existe una ejecución:

$$\rho : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_i} p_i = p$$

1. $p_0 \in I$.
2. $(p_j, a_{j+1}, p_{j+1}) \in \Delta \quad \forall j \in [0, i-1]$.

Por **inducción** sobre i .

Caso base: Si $p \in S_0 = I$, entonces la ejec. $\rho : p$ cumple 1. y 2. ✓

Determinización (subset construction)

Demostración: $\mathcal{L}(\mathcal{A}^{\text{det}}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A})$

PD: Para todo $i \leq n$ y para todo $p \in S_i$, existe una ejecución:

$$\rho : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_i} p_i = p$$

1. $p_0 \in I$.
2. $(p_j, a_{j+1}, p_{j+1}) \in \Delta \quad \forall j \in [0, i-1]$.

Inducción: Supongamos que se cumple para todo $p \in S_i$. Sea $q \in S_{i+1}$.

Como $\delta^{\text{det}}(S_i, a_{i+1}) = S_{i+1} = \{q \in Q \mid \exists p \in S_i. (p, a, q) \in \Delta\}$ y $q \in S_{i+1}$
entonces existe $p \in S_i$ tal que $(p, a_{i+1}, q) \in \Delta$.

Por **HI**, existe $\rho : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_i} p_i = p$ que satisface 1. y 2.

Por lo tanto, $\rho' : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_i} p_i \xrightarrow{a_{i+1}} q$ también satisface 1. y 2. ✓

Determinización (subset construction)

Demostración: $\mathcal{L}(\mathcal{A}^{\text{det}}) \subseteq \mathcal{L}(\mathcal{A})$

Por lo tanto: Para todo $i \leq n$ y para todo $p \in S_i$, existe una ejecución:

$$\rho : p_0 \xrightarrow{a_1} p_1 \xrightarrow{a_2} \dots \xrightarrow{a_i} p_i = p$$

1. $p_0 \in I$.
2. $(p_j, a_{j+1}, p_{j+1}) \in \Delta \quad \forall j \in [0, i-1]$.

Como $S_n \cap F \neq \emptyset$,

(¿por qué?)

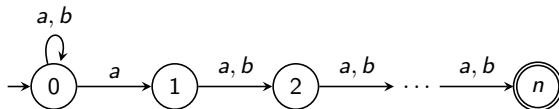
para $p \in S_n \cap F$ existe una ejecución de acept. de $\mathcal{A}$ sobre w .

Por lo tanto, $w \in \mathcal{L}(\mathcal{A})$. 

¿cuál es la ventaja de los autómatas no-deterministas?

Ventajas

1. Su representación es más sencilla para algunos lenguajes.
2. Son **exponencialmente** más compactos.



- ¿cuántos estados tiene la determinización?
- ¿es posible hacerlo con menos estados?

Demostración: ejercicio.

Cierre de clase

En esta clase vimos:

- Modelo de autómata no-determinista.
- Comparación con autómatas deterministas.

Próxima clase: expresiones regulares.